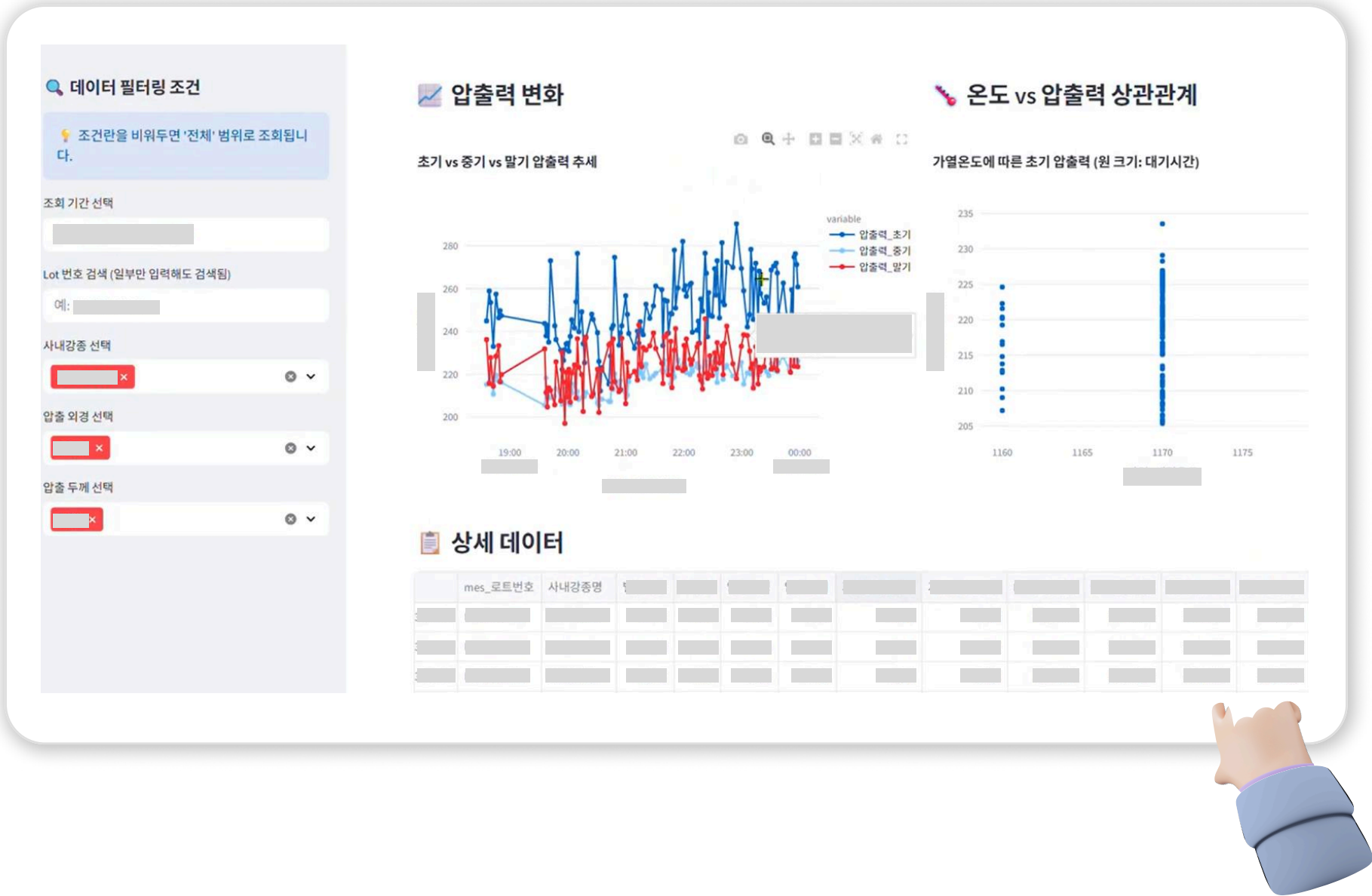


BtoB セア昌原特殊鋼 パイプ工程最適化の意思決定支援AIプラットフォーム開発

プロジェクト概要

「**3千万円**規模の投資により**3年間**蓄積されたデータの収集エラーを発見し、データ復元ロジックを構築して設備投資損失を防止したプロジェクト」



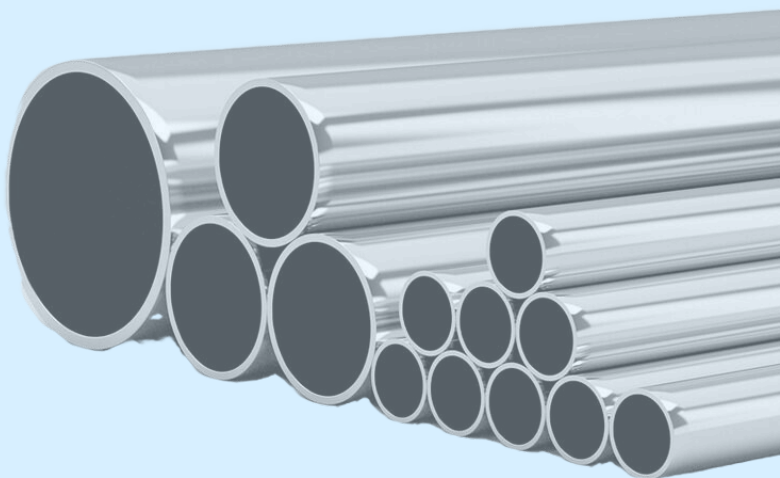
基本情報

所属
・ 株式会社 Bigleader／研究開発／正社員

期間
・ 2025.07~現在

投入人員
・ 4人, 0 to 1 開発

- 役割
- ・ サービス企画(Ms Office)
貢献度 25%
業務プロセス定義／ワイヤーフレーム製作
 - ・ データ分析(Pandas／Plotly)
貢献度 50%
データ復元ロジック構築／可視化／分析レポート作成
 - ・ AI(Torch)
貢献度 33%
先行研究に基づくモデル検証



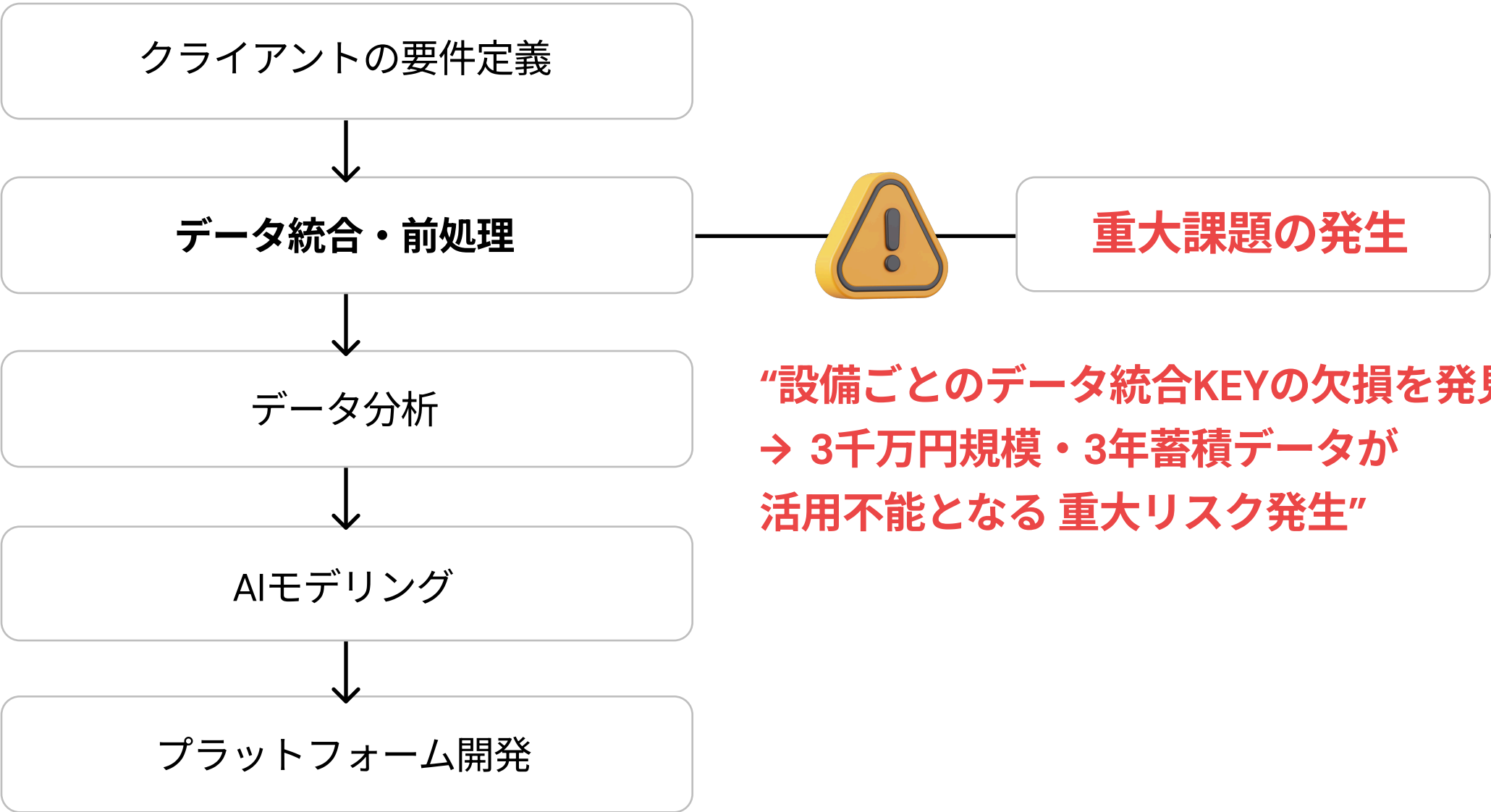
プロセス

BtoB セア昌原特殊鋼 パイプ工程最適化の意思決定支援AIプラットフォーム開発

- AS – IS
- 業者の熟練度により製品品質にばらつきが発生
 - 現場の成形計算式と実際の生産環境との乖離により不良削減が困難

- TO – BE
- 歩留まり向上を目的とした、AIによる最適成形条件の標準化および予測プラットフォームの構築

プロセス定義



主な取り組み

データ復元・EDA

1. データ収集不備の原因分析
- Pandasにより異常データを抽出し、現場条件と比較・ドキュメント化して作業員に共有



2. 統合KEY再定義（仮説設計）
- 作業員に現場作業追跡基準を問い合わせて「作業時間」基準の逆追跡を確認
 - 時系列における時間差を新たな統合KEYとして仮説設定
 - 大容量CSVデータをPandas mergeにより高速処理

3. 仮説検証
- EDAにより復元データと実生産パターンの一致を確認
 - Plotlyによるインタラクティブ可視化で直感的理解を促進



4. 作業員向けレポート作成・収集改善案の提示
- 復元ロジックおよび統合データを共有、チームメンバーとデータ整合性向上施策を提案



主な取り組み

AIモデリング

先行研究ベースのモデル検証

- 1) 作業員にDLモデル構造の説明の難しさ、先行研究で重視する変数の不在として予測限界存在
- 2) 解釈性重視の方針(ML)へ転換
- 3) チームメンバーと共にスピード（0.4sec）、性能、変数影響も解析に容易なLGBMに選定

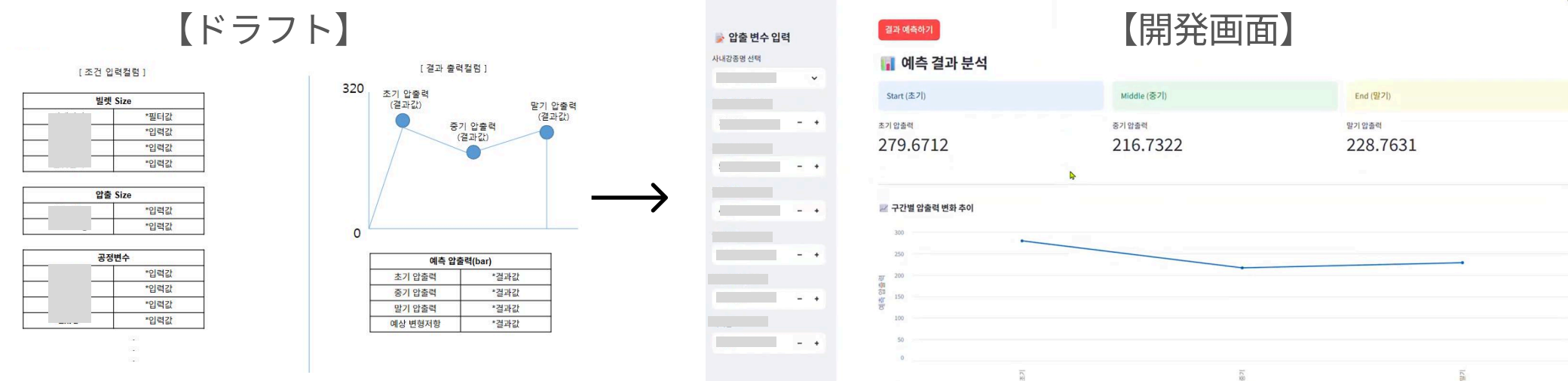
ダッシュボード企画

ワイヤーフレーム製作

- 1) 作業条件照会: 複数システムに分散していた情報を統合し単一画面で提供



- 2) 予測結果照会: 作業員の要求に応じて数値およびグラフベースの直感的な結果を提供する

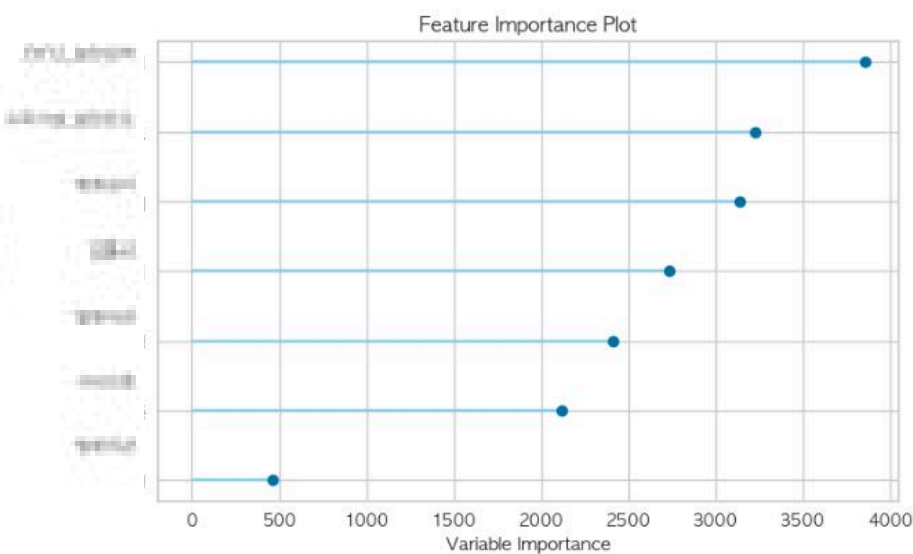
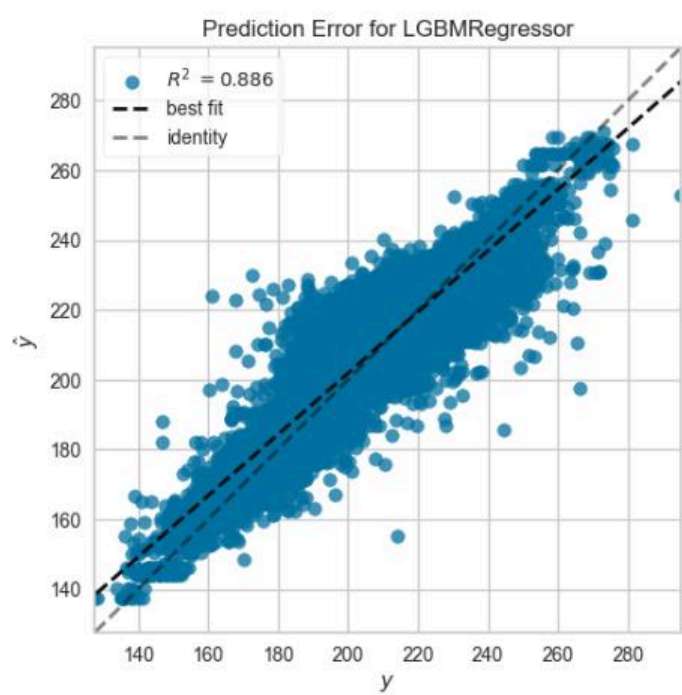


成果

性能・現場適用

1. 予測精度向上

- DLに対するML平均予測誤差6.3%→4.4%で約30%減少、**R² 0.88 達成**
- 実運用において許容範囲内の誤差であることを確認



左) 正解を線形に追従するパターン確認 (R² 0.88)
右) 変数重要度分析の可視化による直感的な説明力の提供

2. 業務効率化の提供

- 従来：複数システム横断で**2時間**を要していた作業
- 改善後：単一プラットフォームで即時確認可能 → 作業時間大幅削減

3. 役員検証

- セア昌原特殊鋼の専務、理事など役員PTを通じて後続高度化課題契約完了（26.02.15）

4. 高度化進行

- 88%→90%の予測力向上を目指し、合計6ヶ月間の高度化課題進行中（2026.04～）

5. 高度化期待効果

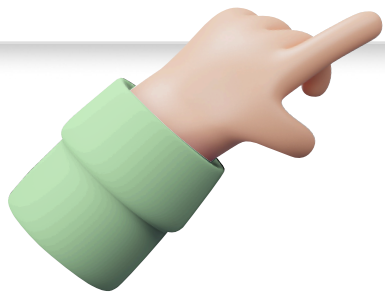
- **製品化時のコスト削減年7,800万ウォン/年（製品単価10,000ウォン/kg基準予想）**

ポートフォリオ（JEOH HYEJOON）

BtoG 国立公園公団 災害リスク予測に基づく意思決定支援AIプラットフォーム開発

プロジェクト概要

「新たな事故リスク区域**130**か所を特定し、
来園者の死亡事故率**30%**減少に貢献した経験」



基本情報

所属 • 株式会社 Bigleader／研究開発／フリーランサー

期間 • 2025.07~現在

投入人員 • 4人, O to 1 開発

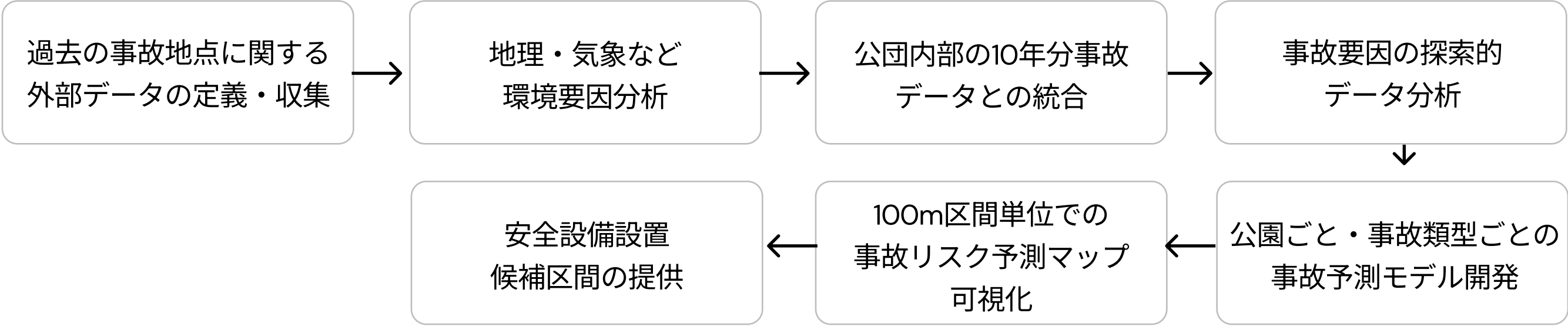
- 役割
- サービス企画(Ms Office)
貢献度 25%
業務プロセス定義
 - データ分析(Pandas／Plotly／Ms Office)
貢献度 33%
可視化／分析レポート作成
 - AI(Torch／Streamlit)
貢献度 50%
モデリング・事故リスク予測マップ開発

プロセス

BtoG 国立公園公団 災害リスク予測に基づく意思決定支援AIプラットフォーム開発

- AS - IS
- 職員1人あたりの公園管理面積がサッカー場約360面分に達して事故予防が困難
 - 園ごと・事故類型ごとの安全設備設置候補地検討において、内部データの限界
- TO - BE
- 現地調査を行わなくても事故リスクの高い区間を事前把握できるよう、
 - 外部の地理・環境データを追加収集し、事故リスク予測マップを開発、
 - 安全設備拡充が必要な区間を導出

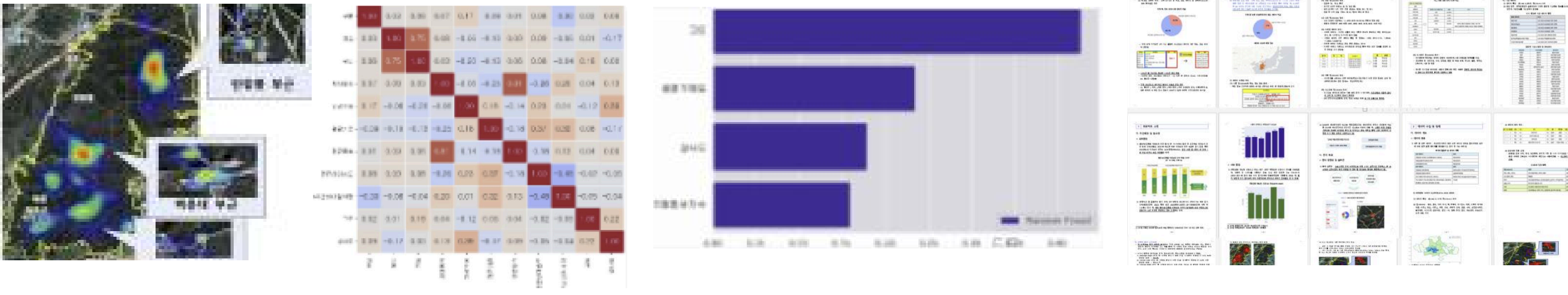
プロセス定義



主な取り組み

可視化・分析レポート作成

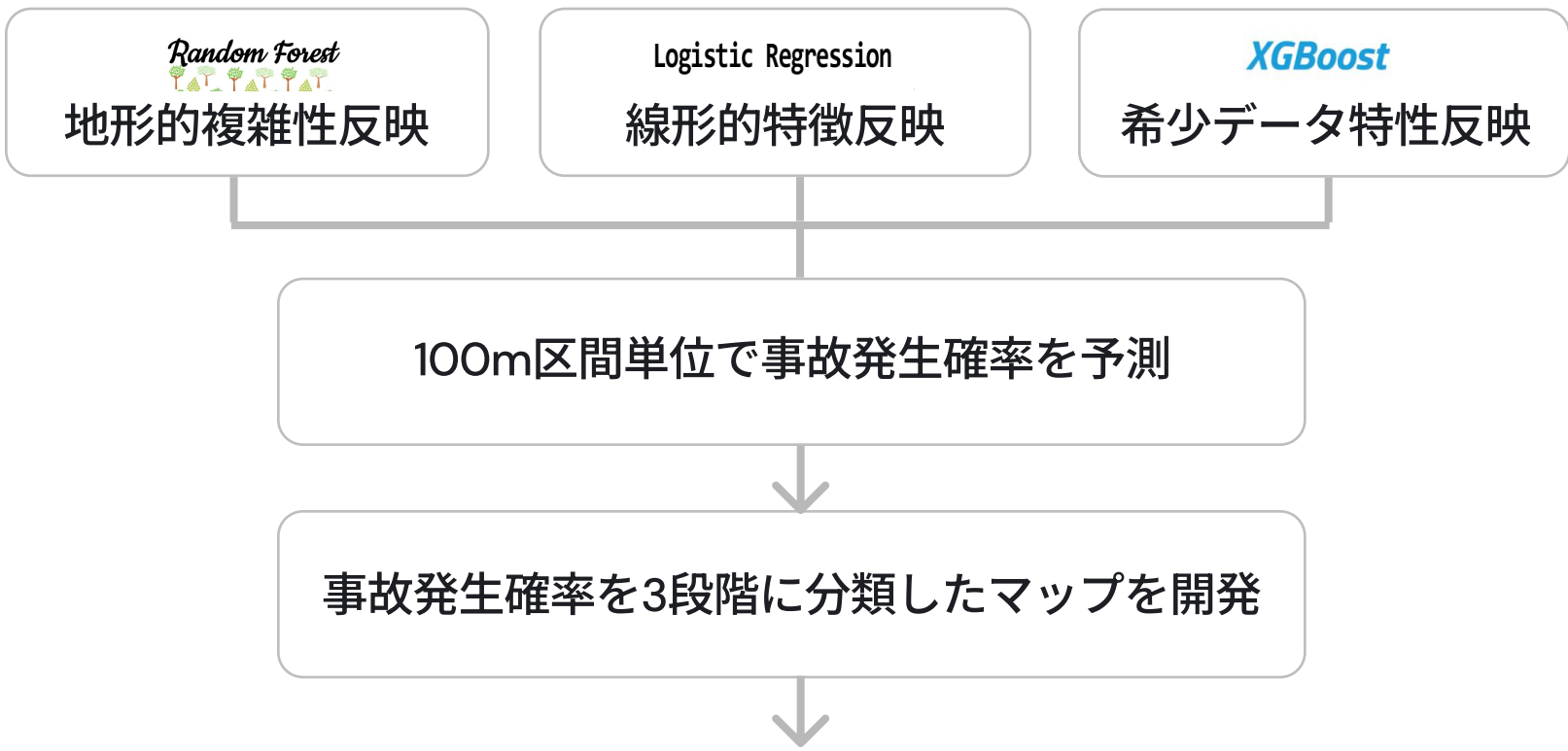
- クライアントが関心を持っていた、公園ごと・事故類型ごとの地理・環境要因をわかりやすく説明するため、Random Forestや相関ヒートマップなど、データ特性に応じたEDAを実施・分析結果をレポート化



モデリング・事故リスク予測マップ開発

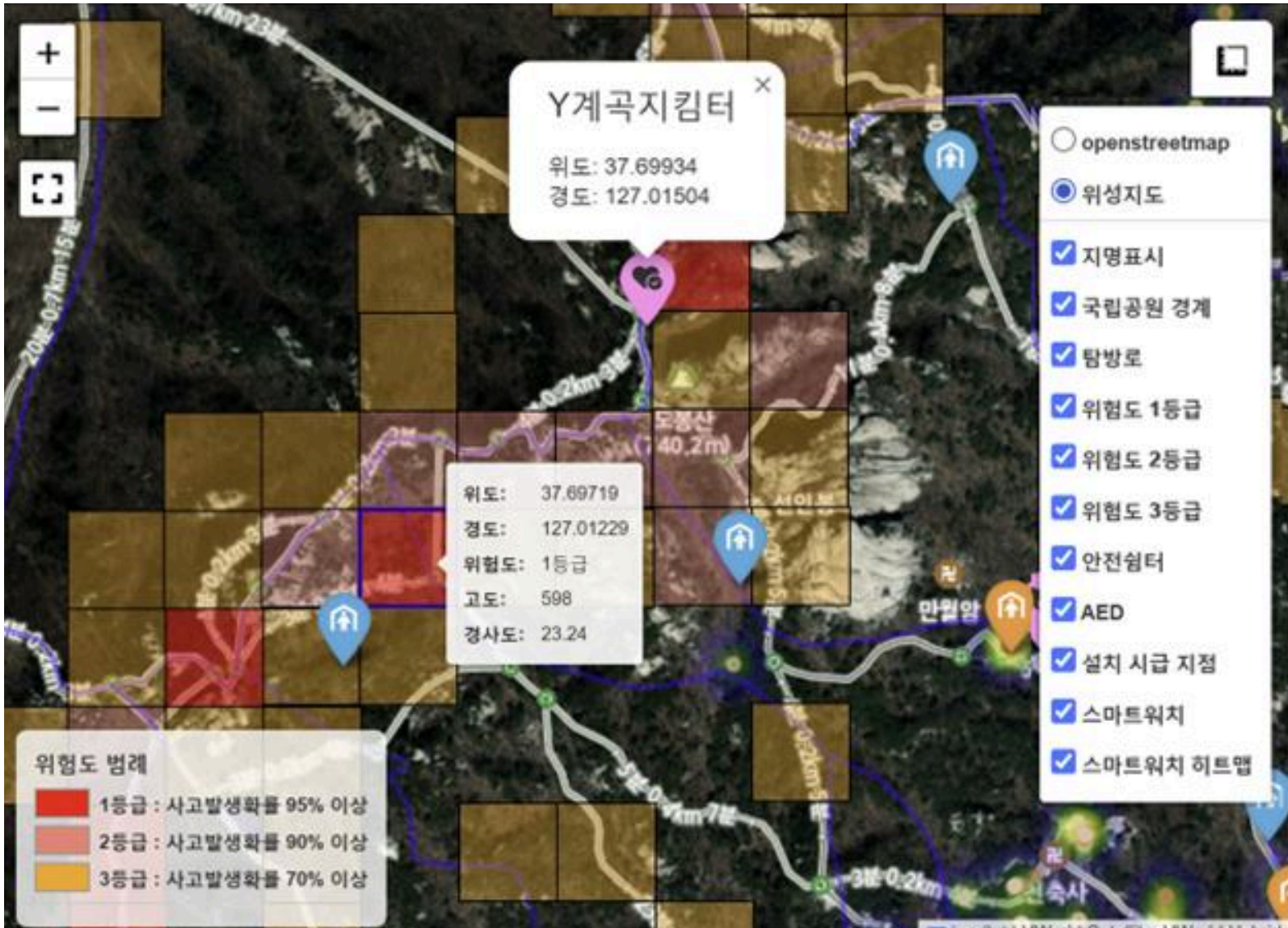
モデリング方針策定

- 先行研究およびデータ特性を考慮し、アンサンブルモデルを採用
- 「事故予測」というドメイン特性を踏まえF1-scoreを採用し、最終84%を達成



事故リスク予測マップ開発

- クライアントが危険度をわかりやすく把握できるよう、事故発生確率を等級に分類



等級 | 事故発生確率

- 1等級 95%以上
- 2等級 90%以上
- 3等級 70%以上

内部・外部検証

1.社内検証

- 既存安全管理網から外れていた事故発生死角地帯130か所を導出
- 公園ごと・事故類型ごとの追加安全設備設置に関する意思決定を支援

事故類型	意思決定への貢献ポイント
水難💧	応安担当人員増員配置（25千人→29千人）
心停止❤️	安全シェルター（14か所）, スマートAED（5か所）設置
転落👟	転落事故危険地点追加指定（39か所）

2. 外部検証

- 過去最低水準の安全事故実績を達成し、企画財政部公共機関経営評価の優秀事例に選定

【経営評価優秀事例報告書 一部】

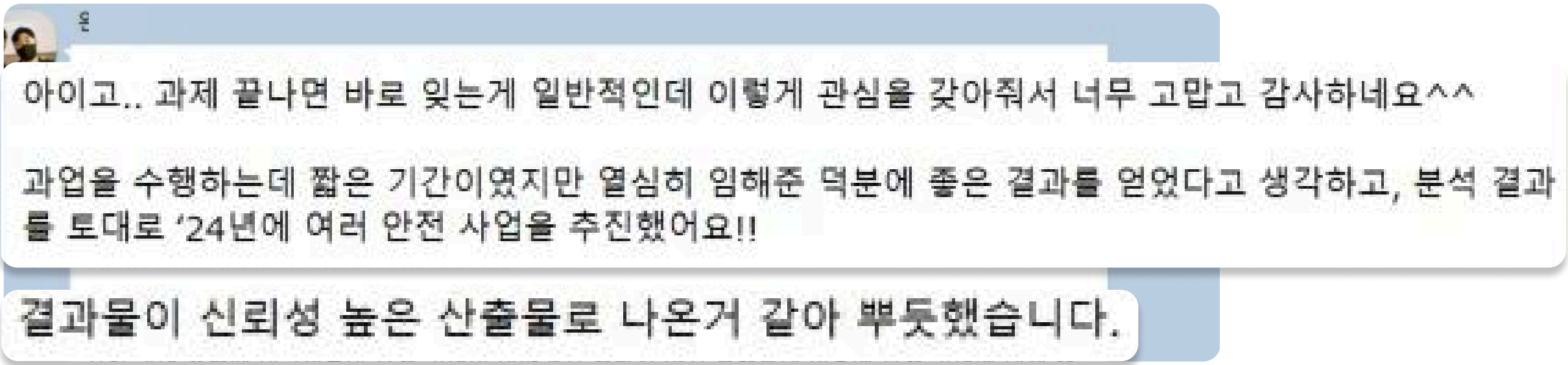


クライアントフィードバック

3. ポジティブなフィードバック（プロジェクト終了1年後、2025.03.15時点）

- 「分析結果をもとに、24年に複数の安全事業を推進しました。信頼性の高い成果物となり、とても誇りに思っています。」

【クライアントのメッセージ】



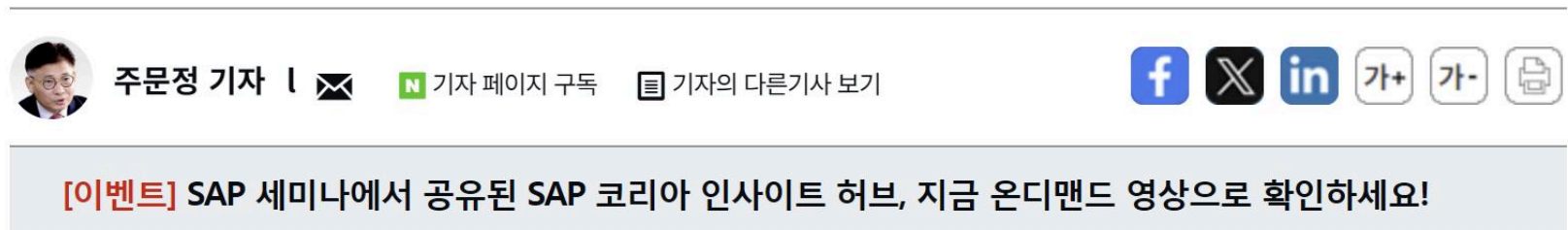
4. メディア掲載

- 現場適用性の高さから、公団側による積極的な広報を受ける（2024.08.06時点）

국립공원공단, AI 데이터 분석으로 사고 예방한다

「 안전사고 데이터 분석 기반, 사고 발생 위험구간에 안전쉼터 등 조성

디지털경제 | 입력 :2024/08/06 17:46 수정: 2024/08/07 07:45



환경부 산하 국립공원공단(이사장 송형근)은 무리한 산행에 의한 3대 사망사고(심장돌연사·추락사·익사사고)를 예방하기 위해 안전사고 통계 정보(데이터) 분석을 기반으로 인공지능(AI) 기술을 활용한 예방 중심 안전관리를 추진한다고 6일 밝혔다.

국립공원공단에 따르면 지난 2014년부터 2023년까지 최근 10년 간 국립공원에서는 총 167건의 사망사고가 발생했다. 이 가운데 심장돌연사(50%), 추락사(32%), 익사(9%) 등 3대 사망사고 비중이 91%를 차지했다.



【詳しくはこちら】